



CIÊNCIA DE DADOS

Visualização de Dados: Dashboards e Relatórios



Vinícius Mostovoy



viniciusmostovoy@gmail.com



/viniciusmostovoy

▼ Formações



Engenheiro de Produção



Especialista SQL Server



MBA em MKT e Inteligência de Negócios Digitais

▼ Função Atual



Analista de Soluções Digitais e de Dados

▼ Experiências

Business Intelligence

Analytics

Data Visualization

Engenharia de Dados

Qualidade de Dados

Gestão de Projetos de Tecnologia

Metodologias Ágeis



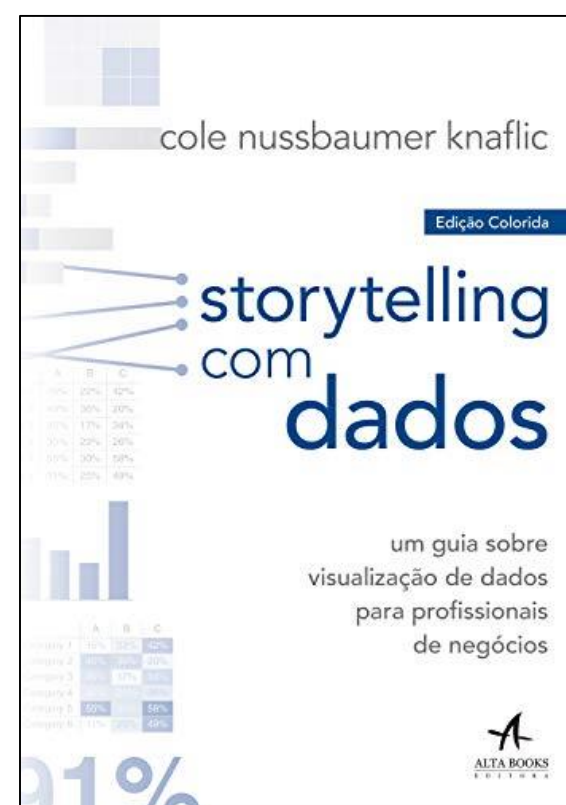
Referências



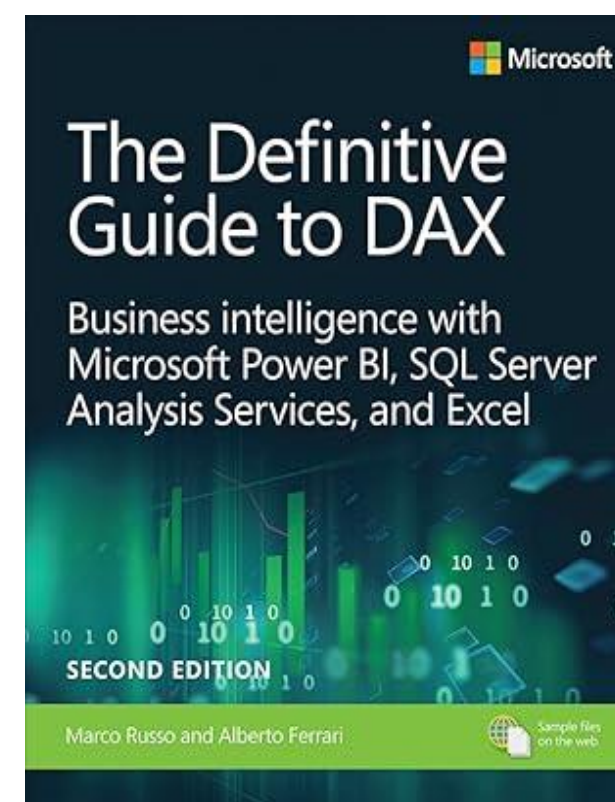
 /dirceuresende



 /tulio-melibeu



Storytelling com Dados
Cole Nussbaumer Knaflc | 2019



The Definitive Guide to DAX: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel
Marco Russo e Alberto Ferrari | 2019



Nossa Aula

Introdução

Projeto de BI

Data Visualization

Exemplo Prático

Dúvidas



Introdução

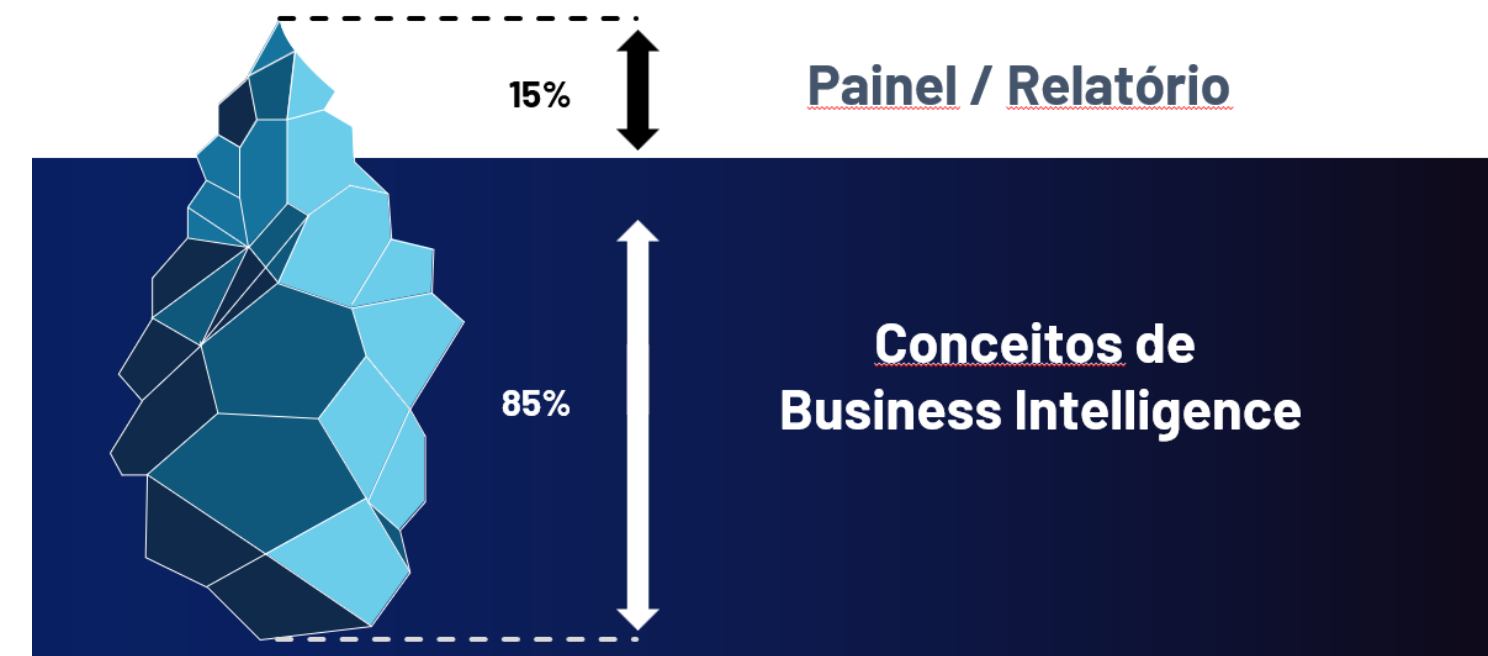
Business Intelligence e Analytics

- ▼ Business Intelligence pode ser entendido como uma prática de captação de dados para transformá-los em informações e conhecimentos que geram valor para a organização.
 - ▼ O objetivo do BI é utilizar os dados para monitorar os resultados e gerar informações que sirvam como insights.
 - ▼ O BI fornece resumos históricos de dados passados para auxiliar no planejamento dos próximos passos de forma mais eficiente.
- ▼ Da perspectiva técnica, os dados brutos são gerados pelas atividades da empresa, processados e depois armazenados. Feito isso, os usuários podem acessá-los e dar início ao processo de análise para responder as perguntas da companhia e apoiar a tomada de decisão.

Adaptação da definição de Business Intelligence do Zendesk, no link: <https://www.zendesk.com.br/blog/bi-analytics/>

Adaptação da definição de Business Intelligence do Tableau, no link: <https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/business-intelligence>

O que é Business Intelligence



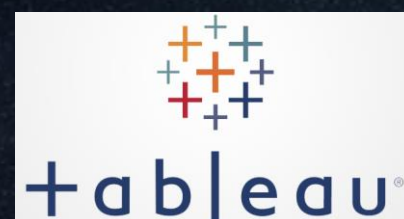
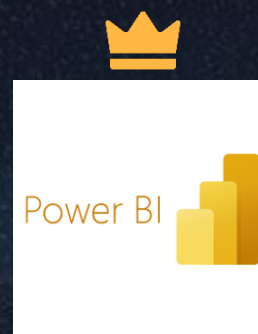
<https://powerportal.com.br/post.php?post=pauer-o-que%3F%3F-biai%3F%3F-o-que-e-o-power-bi-e-como-ele-pode-te-salvar%21>



Introdução

Ferramentas de BI

- Com cada vez mais dados à nossa disposição, é difícil nos concentrar nas informações relevantes para os nossos problemas e apresentá-las de forma prática. É disso que trata o BI.
- As ferramentas de BI facilitam o uso de dados corretos e a visualização de maneiras que nos permitam entender o que eles significam.



Quadrante Gartner, retirada do link:
<https://www.qlik.com/pt-br/gartner-magic-quadrant-business-intelligence>

Introdução

Microsoft Power BI

- ▼ A evolução contínua da plataforma e a fácil integração com o ecossistema Microsoft contribuíram para que o Power BI se consolidasse como uma das ferramentas de business intelligence mais populares e eficientes do mercado.

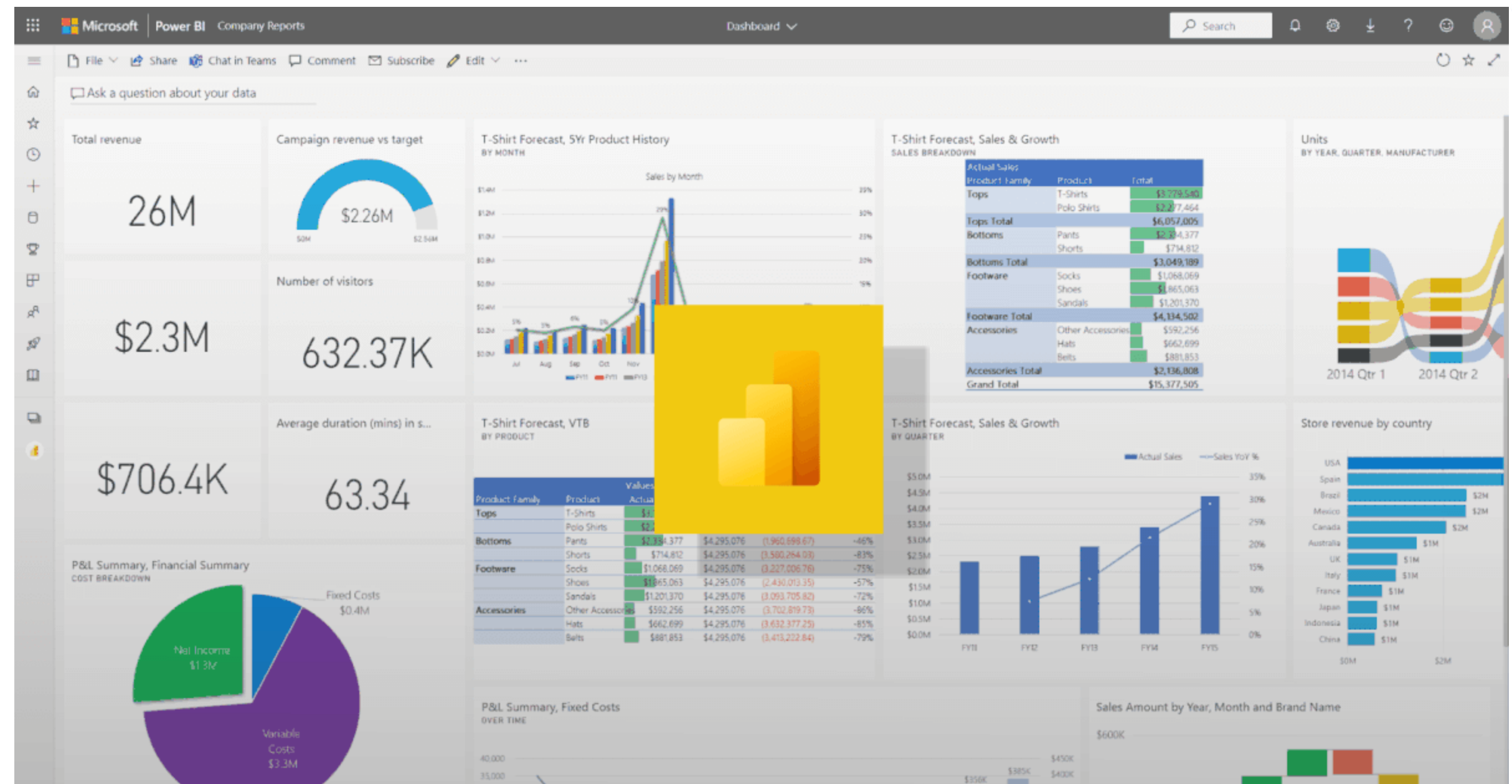
Como instalar?

Links para Download

- <https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/downloads>
- <https://apps.microsoft.com/detail/9ntxr16hnw1t?hl=pt-BR&gl=BR>

Guia de Instalação

- <https://www.youtube.com/watch?v=iWn6QKVuNm8>



Projeto de Business Intelligence

Funcionamento

- ▼ O objetivo de um projeto de BI é ajudar na tomada de decisão através da coleta de dados de diversas fontes e fornecendo um painel de indicadores com centenas, milhares ou milhões de linhas de tabelas, tudo isso organizado por um processo.
- ▼ Este processo funciona como a construção de uma casa, onde não é possível pular nenhuma etapa. Não se pode construir uma casa iniciando pela pintura e mobília.



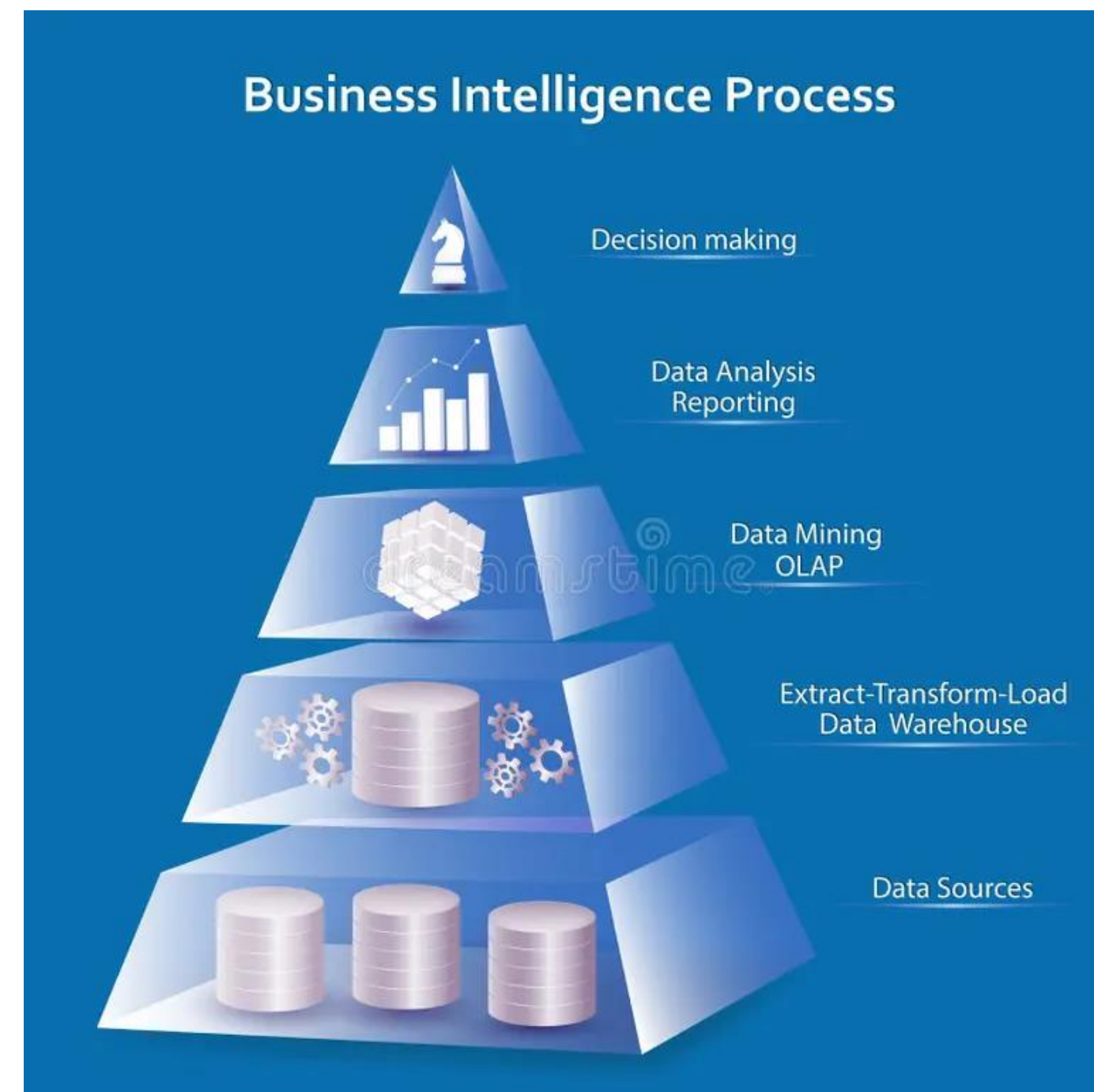
O Texto e as imagens desse slide foram adaptados do artigo de Luiz Gustavo Serra, em 2023, e que pode ser acessado através do link:

<https://powerportal.com.br/post.php?post=pauer-o-que%3F%3F-biai%3F%3F-o-que-e-o-power-bi-e-como-ele-pode-te-salvar%21>

Projeto de Business Intelligence

O maior desafio do mercado: A Camada do Dado

- ▼ No cenário corporativo atual a grande dificuldade dos projetos de BI (e até das soluções de ML e de IA) está justamente onde tudo começa, na “base da pirâmide” do processo.
- ▼ Dados mal estruturados, de difícil acesso, com restrição, e até mesmo a falta e/ou inexistência de dados, são os maiores ofensores quando se tenta construir um projeto que tem como insumo principal os próprios dados.

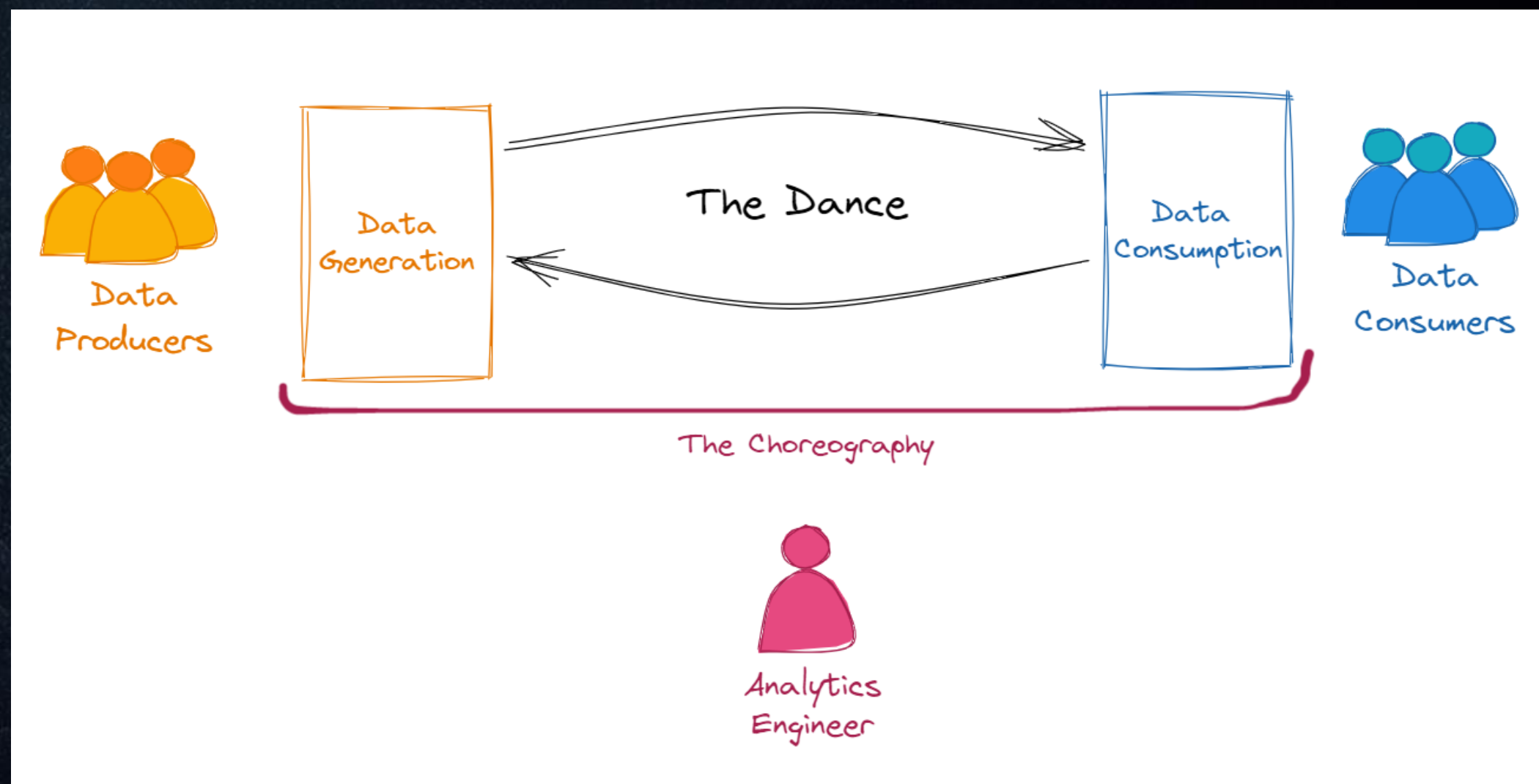


<https://pt.dreamstime.com/ilustra%C3%A7%C3%A3o-stock-conceito-da-pir%C3%A2mide-da-intelig%C3%A2ncia-empresarial-image88703833>

Projeto de Business Intelligence

Analytics Engineering: o grande segredo do BI

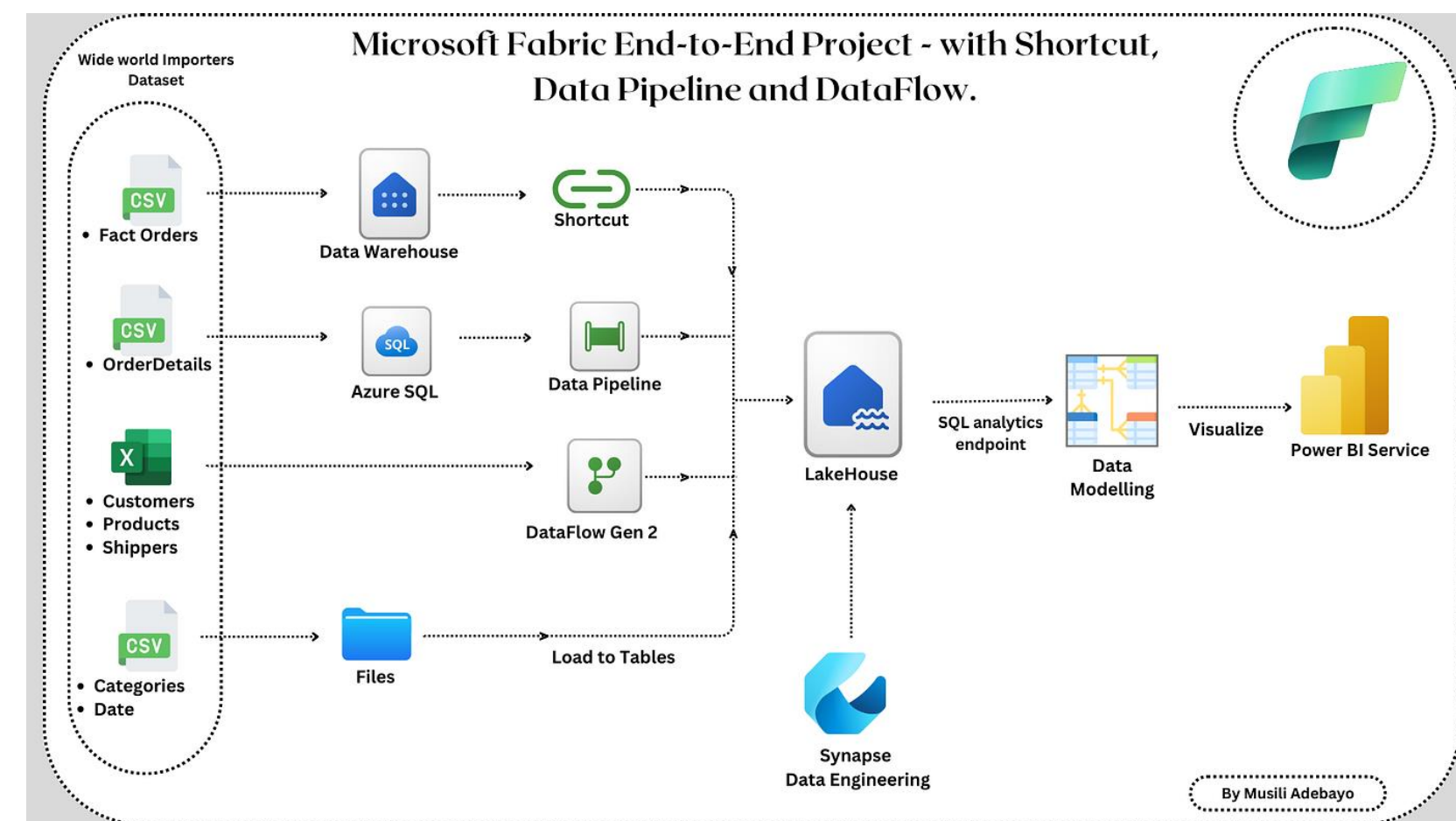
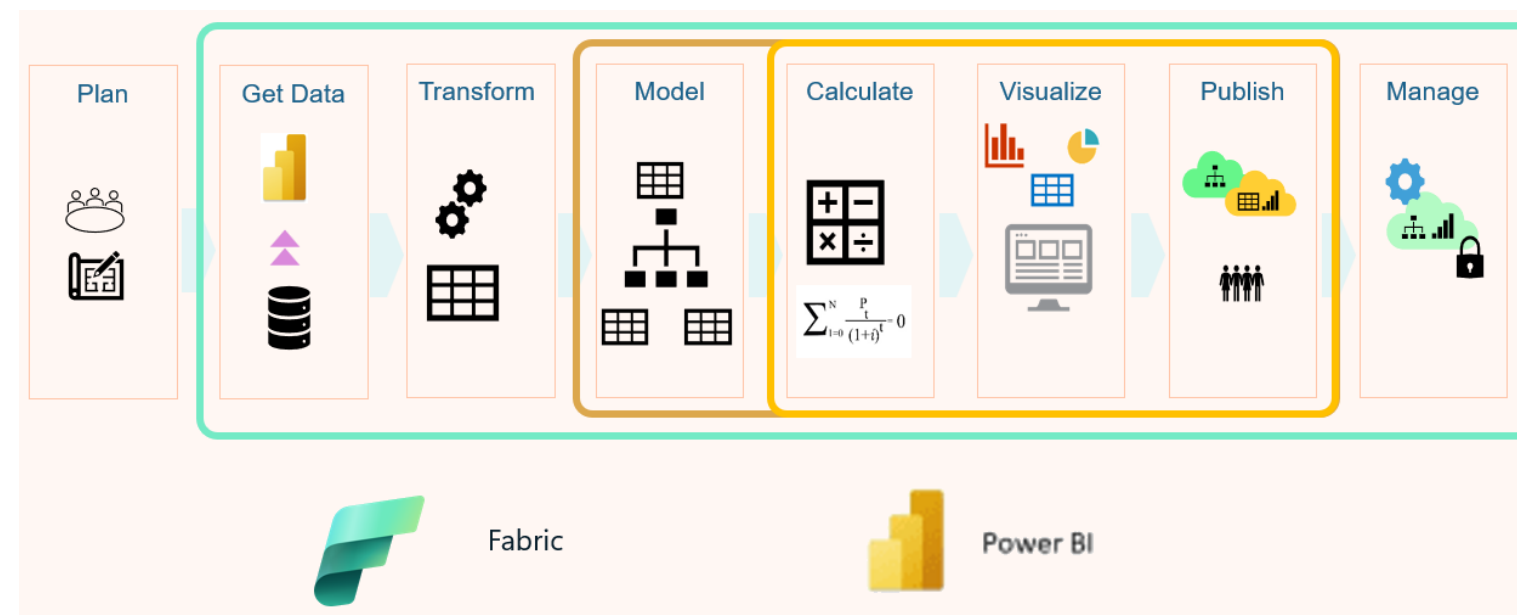
- ▼ Uma equipe de Analytics Engineering funciona como uma ponte entre a infraestrutura de dados e as análises necessárias para a tomada de decisão do usuário do projeto de BI.
- ▼ Esta equipe é responsável pela manutenção da ETL e dos pipelines de fluxo de dados (arquitetura medalhão), refinamento da base, análise exploratória, experimentação, governança de dados, construção de dashboards e desenvolvimento de indicadores.



Projeto de Business Intelligence

O “Ambiente” Fabric

- ▼ O Power BI em si sempre possuiu uma ferramenta embarcada que permite fazer engenharia de dados, o Power Query, e para tratamentos mais eficazes ou de grandes massas existia o Power BI Premium.
- ▼ No entanto, a evolução do analytics engineering foi tão rápida que a demanda por ferramentas mais robustas forçou a Microsoft a lançar um grande orquestrador de dados voltado para soluções de BI. Essa ferramenta é o Microsoft Fabric, um ambiente com diversas soluções de analytics engineering onde é possível construir um projeto de BI do início ao fim.



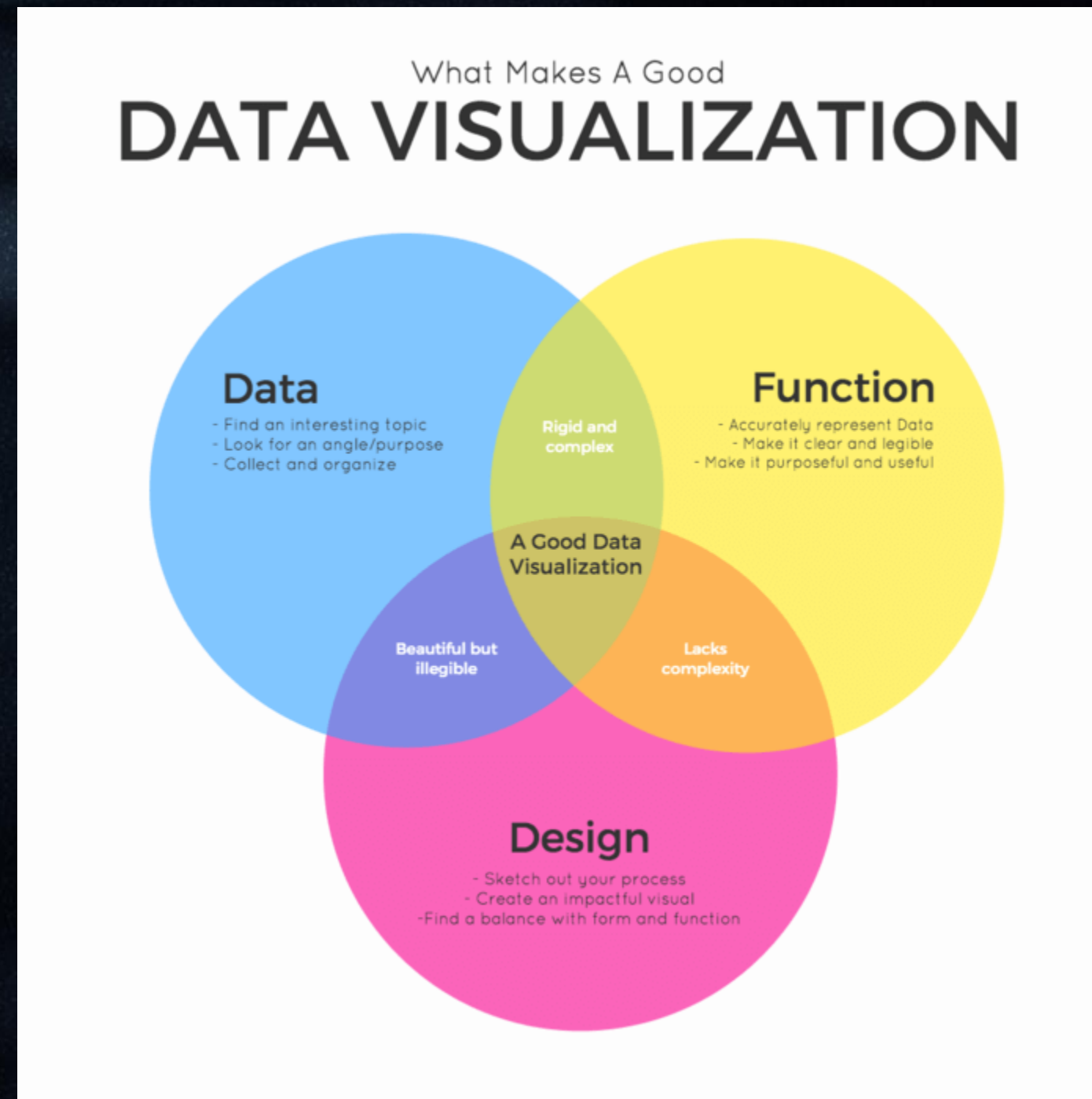
Data Visualization

Seu projeto ajuda na tomada de decisão?

- ▼ Passadas as fases de acessar dados de qualidade e prepará-los/enriquecê-los, é preciso ter certeza de que o projeto de BI entrega o valor esperado.
- ▼ A forma com que os dados são apresentados é a razão de ser do projeto e precisa respeitar as técnicas de data viz para que a informação dos dashs e relatórios seja clara e alcance o objetivo de auxiliar a tomada de decisão.

No link abaixo você pode conferir um ótimo artigo sobre boas práticas de data viz em projetos de BI:

<https://www.park.edu/blog/visualizing-success-advanced-data-visualization-techniques-for-business-insights/>

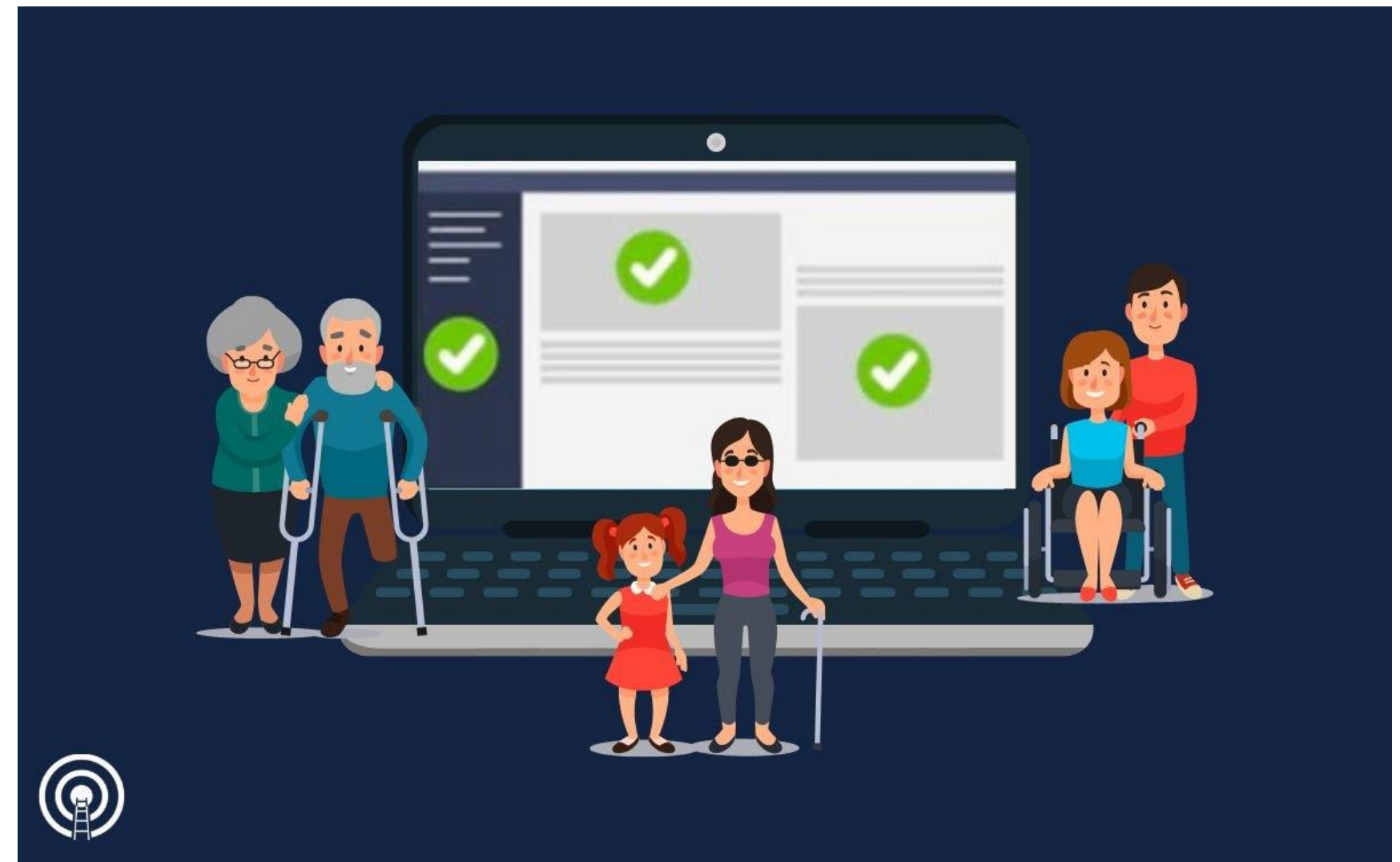


Data Visualization

User Experience (UX) e Acessibilidade

- ▼ Além de ser claro e assertivo, os relatórios de um projeto de BI precisam ter foco na experiência do usuário, ou seja, seguir as boas práticas de mercado, as orientações do branding da companhia e prover acessibilidade para pessoas com qualquer tipo de dificuldade.
- ▼ A grande maioria das empresas disponibiliza o manual da marca para seus times de analytics desenvolverem seus projetos. Um bom exemplo deste tipo de documento é o *Manual de Boas Práticas para Identidade Visual* do Governo Federal, disponível para visualização e download no link abaixo:

<https://www.gov.br/servicoscompartilhados/pt-br/arquivos/manual-de-boas-praticas-para-identidade-visual-de-paineis.pdf>



Exemplo Prático



Dúvidas



TRANSFORMANDO SONHOS EM CARREIRAS



FUTEBOLINTERATIVOBR



FUTEBOL INTERATIVO



FUTEBOLINTBR